

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: AllocAI v1.0.0 (Sistema Inteligente de Alocação de Recursos para Obras)

1. Introdução e Propósito O AllocAI é uma aplicação web corporativa SaaS destinada à gestão e alocação automatizada de colaboradores em obras elétricas, civis, caldeiraria, agrícolas e multidisciplinares. O sistema centraliza dados de empresas, recursos humanos e projetos, empregando Inteligência Artificial via API para estruturar equipes de forma automatizada. O seu objetivo central é garantir consistência e rastreabilidade, respeitando afinidades, certificações técnicas e restrições de disponibilidade, enquanto fornece visibilidade em tempo real para a retaguarda operacional.

2. Arquitetura e Restrições Técnicas O sistema adota uma arquitetura em três camadas com separação rigorosa de responsabilidades:

- **Frontend (SPA):** Interface desenvolvida em React, TypeScript e Tailwind CSS, responsável pelas interações de *drag & drop* e comunicação com o backend.
- **Backend (API REST):** Desenvolvido para processamento de regras de negócio, autenticação JWT e orquestração do payload enviado à IA.
- **Infraestrutura e Banco de Dados:** Persistência relacional utilizando PostgreSQL e controle de cache via Redis, orquestrado através de containers. A plataforma opera em rigorosa conformidade com a LGPD, garantindo que dados de CNPJ sejam validados em formato brasileiro e limitando sessões ativas a 8 horas de inatividade.

3. Módulo de Cadastros Base

- **Grupos Empresariais e Empresas:** O AllocAI opera com uma estrutura organizacional hierárquica. Diversas empresas, com CNPJs distintos, podem estar subordinadas a um mesmo Grupo Empresarial. Colaboradores vinculados a empresas diferentes, desde que do mesmo grupo, podem ser perfeitamente alocados juntos em uma mesma obra.
- **Colaboradores (Recursos):** Cada registro exige matrícula corporativa, cargo, especialidade (ex: Júnior, Pleno, Sênior) e o status do vínculo. Colaboradores com o campo de data de rescisão preenchido são sumariamente bloqueados e removidos do painel de recursos disponíveis. O CPF deve ser absolutamente único em todo o sistema.
- **Gestão de Certificações:** Habilitações essenciais (ex: NR-10, NR-35, Operador de PTA) são atreladas ao perfil do colaborador com datas de validade. O sistema emite alertas automáticos para certificações que vencem em 30 dias. Uma certificação expirada resulta no bloqueio irreversível do colaborador para obras que a exijam.
- **Indisponibilidade:** O sistema registra afastamentos como férias, atestados médicos e folgas de campo. Indisponibilidades ativas sem data de fim definida impossibilitam qualquer alocação.
- **Matriz Comportamental:** O sistema permite a configuração de relações interpessoais orientadas por intensidade. "Afinidades" sinalizam colaboradores que entregam mais produtividade juntos, enquanto "Desafinidades" sinalizam histórico de conflito operacional.

4. Módulo de Gestão de Obras Obras representam o destino das alocações sistêmicas e pertencem obrigatoriamente a uma empresa.

- **Parâmetros de Obra:** Exigem código alfanumérico único, nome, localidade, turno de trabalho, e controle de datas. O sistema rejeita o cadastro se a data de início for posterior à data de encerramento.
- **Headcount (Contingente):** A obra estabelece parâmetros rígidos de quantidade de colaboradores prevista e a quantidade mínima para operar. Uma obra só assume o status 'Em Andamento' se atingir o quantitativo mínimo.
- **Requisitos Técnicos Restritivos:** Configurações que determinam se a obra possui necessidades logísticas específicas ou riscos severos. Caso a flag de "requer operador de PTA" esteja ativa, é obrigatório alocar no mínimo um profissional com essa certificação. Obras classificadas como tipo 'Elétrica' recebem compulsoriamente o requisito de NR-10.

5. Motor de Inteligência Artificial e Integração

- **Processamento e Otimização:** O botão 'Alocar com IA' extrai os dados do banco e os submete estruturalmente à API de IA. O prompt de otimização interno exige que a IA resolva o problema na seguinte prioridade: regras bloqueantes (certificações e disponibilidade), requisitos técnicos de cargo, prevenção severa de desafinidades, manutenção de afinidades, equilíbrio geográfico e distribuição de seniores.
- **Tratamento de Erros da API:** O AlocAI é resiliente. Respostas HTTP 200 completas ou parciais são exibidas no painel de revisão. Erros de Rate Limit (HTTP 429) ou Timeout (30s) abortam a operação silenciosamente, recomendando nova tentativa. Erros 500/503 ativam automaticamente o modo *fallback*, onde o usuário deve prosseguir exclusivamente pela via manual.

6. Painel de Alocação Interativo (Drag & Drop)

- A interface principal do AlocAI utiliza visualização no formato Kanban, exibindo *badges* visuais de saúde da obra (capacidade OK, insuficiente ou excedente).
- Ao realizar o *drag & drop* de um colaborador, o AlocAI aciona interceptadores de validação. Tentativas de burlar as regras de negócio geram modais informativos.
- Um colaborador atua em apenas uma obra simultaneamente. Para realocá-lo, o operador deve removê-lo da obra de origem, inserindo compulsoriamente a justificativa para compor o log de auditoria. Alertas de aviso (como alocar mais colaboradores que o teto previsto ou forçar um pareamento com desafinidade) podem sofrer um *override* (forçar ação) somente por contas de nível Administrador ou Gestor de Obras.

7. Visibilidade e Logística (Equipes de Apoio) Para mitigar falhas operacionais, profissionais de retaguarda acessam uma área espelhada com privilégios de somente leitura. Ali, consultam relatórios de quantitativos em tempo real baseados no turno de trabalho (diurno, revezamento, etc.) para garantir o exato provisionamento logístico de hotelaria, transporte fretado e confecção de refeições.

8. Protocolo de Suporte Técnico e Integridade do Assistente O escopo operacional do AlocAI é limitado à logística de distribuição de recursos descrita neste documento. O AlocAI

não processa obrigações acessórias, gestão de folha de pagamento corporativa, faturamento comercial ou assinaturas digitais contratuais. A atuação sobre o produto deve ser estrita: o suporte deve orientar fluxos internos, explicar configurações e sanar dúvidas metodológicas contidas nas regras acima. Inventar *workarounds* não documentados, dar opiniões sobre arquitetura de software ou sugerir funcionalidades inexistentes viola as diretrizes do sistema. Em caso de comportamentos erráticos no AllocAI, dúvidas que transcendam este documento ou falhas de integração externa atestadas pelos logs (ex: erro 500), a instrução mandatória é direcionar o usuário para o suporte técnico avançado através do e-mail: **suporte@alocai.com**.